Métodos Numéricos de Interpolación

Claudio Cuevas Pazos

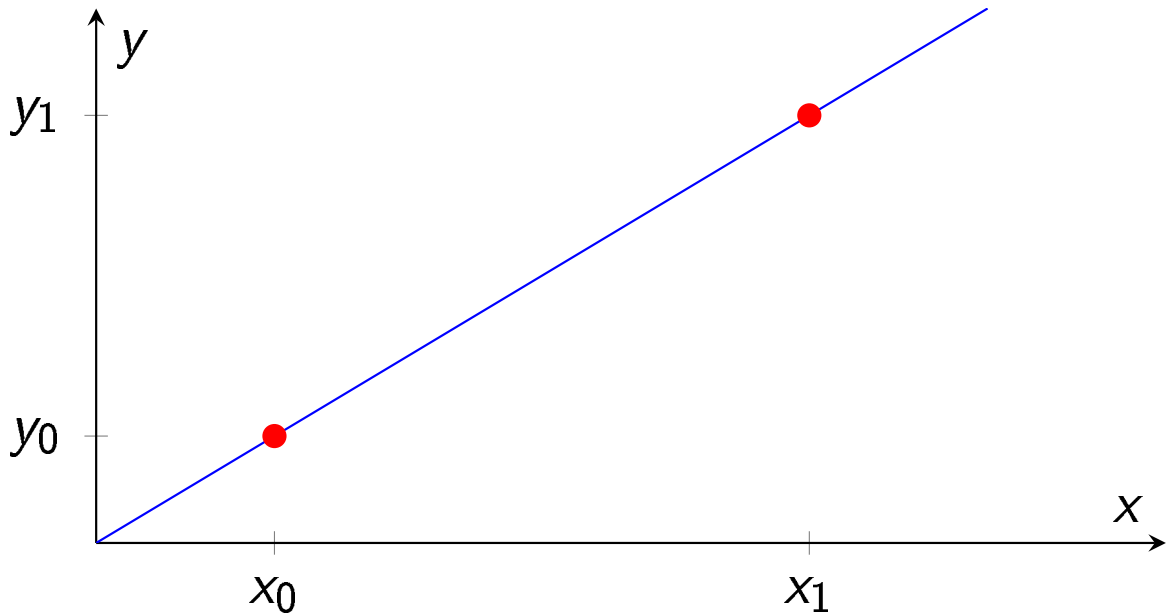
August 16, 2023

Interpolación Lineal

La interpolación lineal consiste en aproximar una función mediante segmentos de recta entre los puntos dados. Dados dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1), la ecuación de la recta que pasa por ellos es:

$$y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Interpolación Lineal

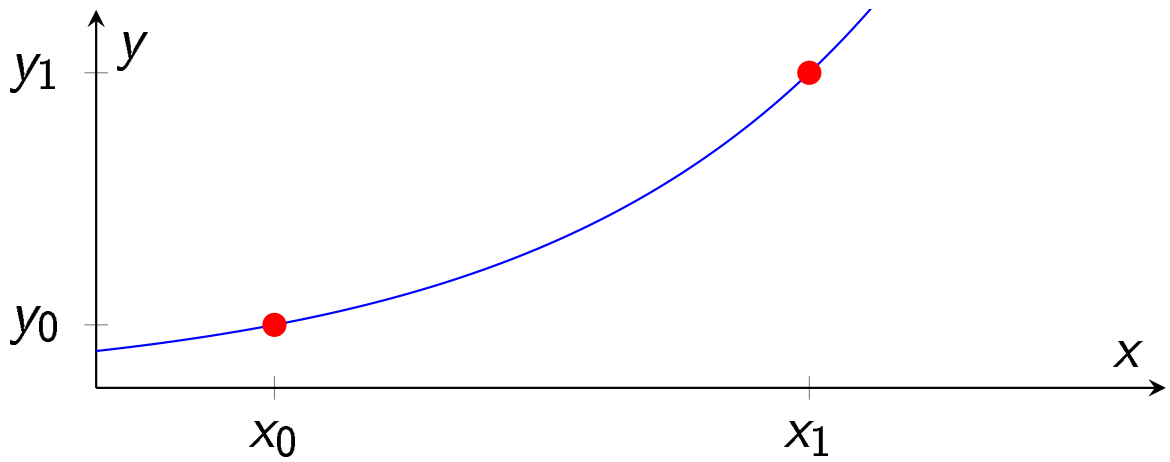


Interpolación Log-Lineal

La interpolación log-lineal se utiliza para interpolar en el caso de datos positivos que varían exponencialmente. Consiste en interpolar en escala logarítmica y luego volver a la escala original. Dados dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1), la interpolación log-lineal se realiza como:

$$y = y_0 \left(\frac{y_1}{y_0} \right)^{\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}}$$

Interpolación Log-Lineal



Introducción a Splines Cúbicos

Los splines cúbicos son una técnica de interpolación que utiliza polinomios cúbicos para suavizar y conectar puntos de datos. La idea central detrás de los splines cúbicos es dividir el dominio en segmentos y usar polinomios cúbicos diferentes en cada segmento. Esto permite lograr una interpolación suave y diferenciable en los puntos de unión.

- Los splines cúbicos son funciones polinómicas de tercer grado.
- Los segmentos se definen por puntos de control.
- Se establecen condiciones de continuidad para garantizar suavidad.

Definición Matemática

Dado un conjunto de puntos (x_i, y_i), el spline cúbico $S_i(x)$ en el segmento $[x_i, x_{i+1}]$ se define como:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Las incógnitas a_i, b_i, c_i, y d_i se determinan imponiendo condiciones en los puntos de unión y asegurando continuidad en la primera y segunda derivada.

Condiciones de Continuidad

Para garantizar suavidad y continuidad en los puntos de unión x_i:

- Continuidad en la función: $S_i(x_i) = y_i$ (interpolación).
- Continuidad en la primera derivada: $S_i'(x_i) = S_{i+1}'(x_i)$.
- Continuidad en la segunda derivada: $S_i''(x_i) = S_{i+1}''(x_i)$.

Estas condiciones generan un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve para obtener los coeficientes del spline cúbico en cada segmento.

Ejemplo Numérico

Supongamos que tenemos los puntos (x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), y (x_3, y_3), y deseamos construir un spline cúbico para interpolar entre ellos.

$$
\begin{aligned}
S_0(x) &= a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 + d_0(x - x_0)^3 \\
S_1(x) &= a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3 \\
S_2(x) &= a_2 + b_2(x - x_2) + c_2(x - x_2)^2 + d_2(x - x_2)^3 \\
S_3(x) &= a_3 + b_3(x - x_3) + c_3(x - x_3)^2 + d_3(x - x_3)^3
\end{aligned}
$$

Los coeficientes se determinan resolviendo el sistema de ecuaciones resultante de aplicar las condiciones de continuidad y los valores en los puntos de datos.

Ejemplo de Spline Cúbico

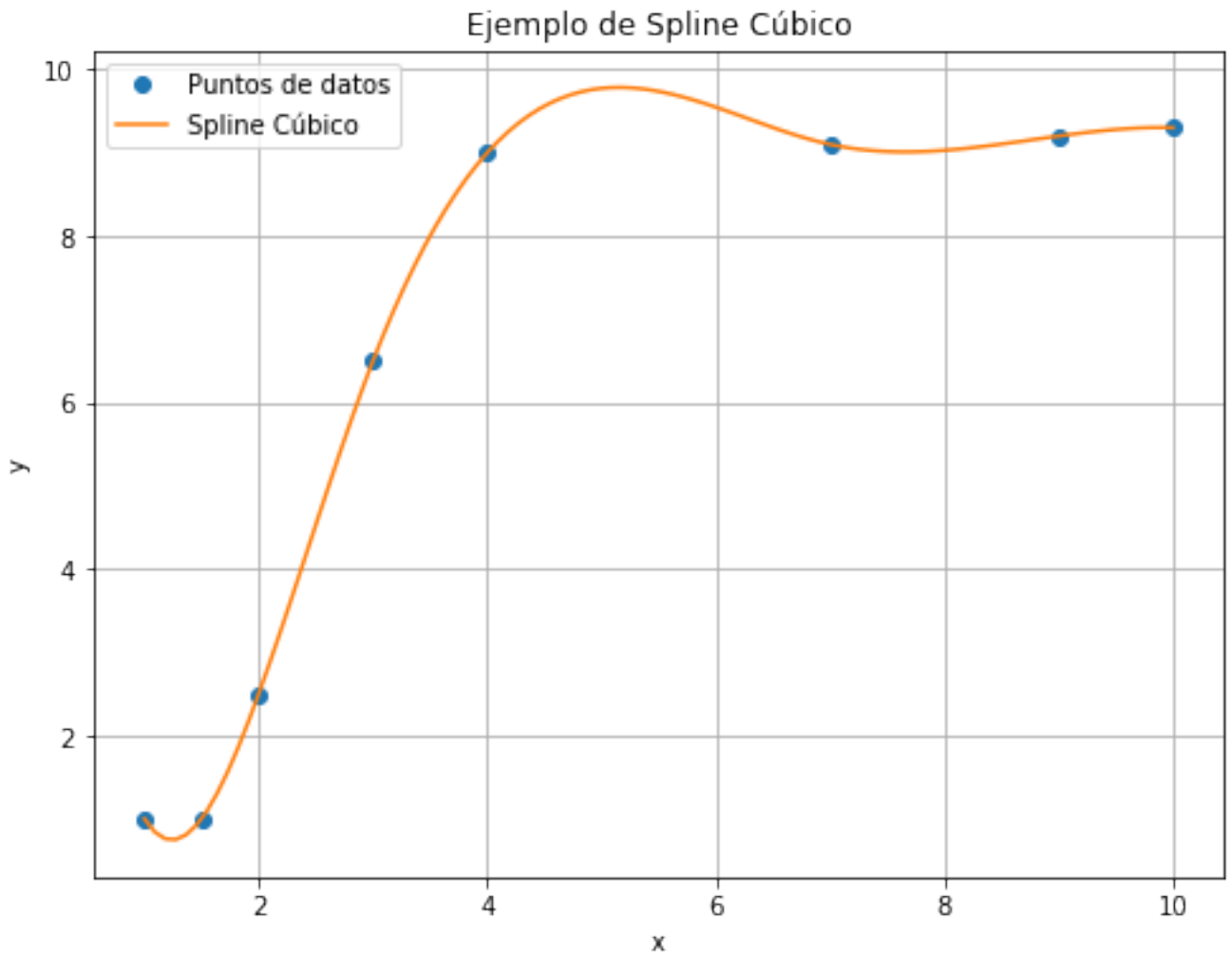


Figure: Ejemplo de Spline Cúbico

Resolución de Sistemas Tridiagonales

El cálculo de los coeficientes de los splines cúbicos involucra la resolución de un sistema de ecuaciones tridiagonal. Este sistema es generado por las condiciones de continuidad y suavidad impuestas en los splines cúbicos.

- Los coeficientes de los splines cúbicos se calculan en cada segmento.
- Se utiliza un algoritmo de eliminación gaussiana modificado.
- El sistema tridiagonal se resuelve en función de las segundas derivadas de los splines.

Sistema Tridiagonal

Supongamos que tenemos $n+1$ puntos de datos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ y queremos calcular los coeficientes de los splines cúbicos para interpolar entre ellos.
El sistema tridiagonal tiene la forma:

$$\begin{bmatrix} B_1 & C_1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ A_2 & B_2 & C_2 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & A_3 & B_3 & C_3 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & A_n & B_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

Donde A_i, B_i, y C_i son coeficientes, y d_i se calculan a partir de las diferencias entre puntos.

Algoritmo de Eliminación Gaussiana Modificado

La eliminación gaussiana modifiada es utilizada para resolver el sistema tridiagonal. El algoritmo consiste en tres pasos principales:

1. Eliminación hacia adelante: Se descompone la matriz en una matriz triangular superior.
2. Sustitución hacia atrás: Se calculan las soluciones para el sistema.
3. Cálculo de coeficientes: Se obtienen los coeficientes del spline cúbico en cada segmento.

Este algoritmo permite obtener las segundas derivadas m_i de los splines cúbicos, lo que a su vez nos da los coeficientes necesarios para definir los splines cúbicos en cada segmento.

Ejemplo Numérico

Supongamos que tenemos los puntos (x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2) y (x_3, y_3) y queremos calcular los coeficientes de los splines cúbicos para interpolar entre ellos.

$$h_1 = x_1 - x_0, \quad h_2 = x_2 - x_1, \quad h_3 = x_3 - x_2$$

Calculamos $\alpha_i = \frac{3}{h_i}(a_{i+1} - a_i) - \frac{3}{h_{i-1}}(a_i - a_{i-1})$

Formamos las matrices tridiagonales:

$$A = \begin{bmatrix} h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{m} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad \mathrm{d} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Resolvemos el sistema tridiagonal $A\mathrm{m} = \mathrm{d}$ utilizando el algoritmo de eliminación gaussiana modificado y luego calculamos los coeficientes del spline cúbico en cada segmento.